

数学补充知识

一. 行列式

二. 一元函数微积分

三. 多元函数微分

四. 矢量及其微分

一. 行列式

对 $n \times n$ 的数据列表中的不同行、不同列的 n 个元素乘积定义运算：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

共 $n!$ 项

数列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 是数列 $1 2 \cdots n$ 的某个排列，

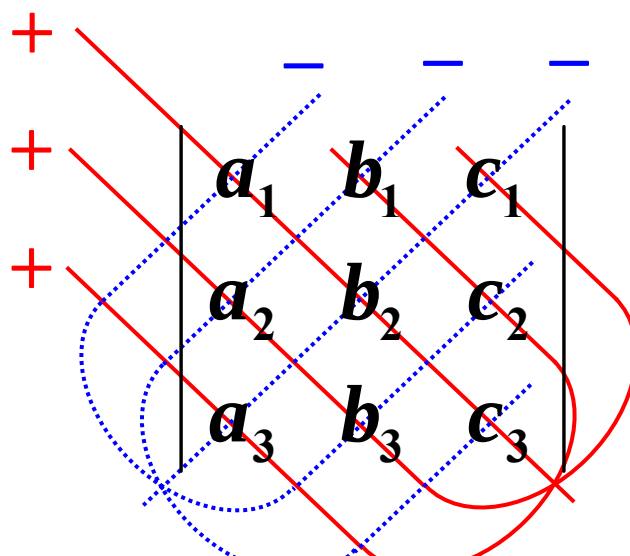
$t(p_1 p_2 \cdots p_n)$ 是其逆序数， n 是行列式阶数。

- ▲ 行、列可互换。
- ▲ 一行的公因子可提出。
- ▲ 对换两行位置，行列式反号。
- ▲ 两行成比例，行列式为零。

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ ka_1 & ka_2 & ka_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & ka_1 & b_1 \\ a_2 & ka_2 & b_2 \\ a_3 & ka_3 & b_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
 = - \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ ka_1 & ka_2 & ka_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0$$

▲ 2、3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \\ = a_1 b_2 - a_2 b_1$$


$$\begin{aligned} &= a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 \\ &\quad - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1 \end{aligned}$$

二. 一元函数微积分

1. 微分与导数

设一元函数为: $y = y(x)$

自变量 x 的增量: Δx

函数 y 的增量: $\Delta y = y(x + \Delta x) - y(x)$

自变量 x 的微分: $dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x$

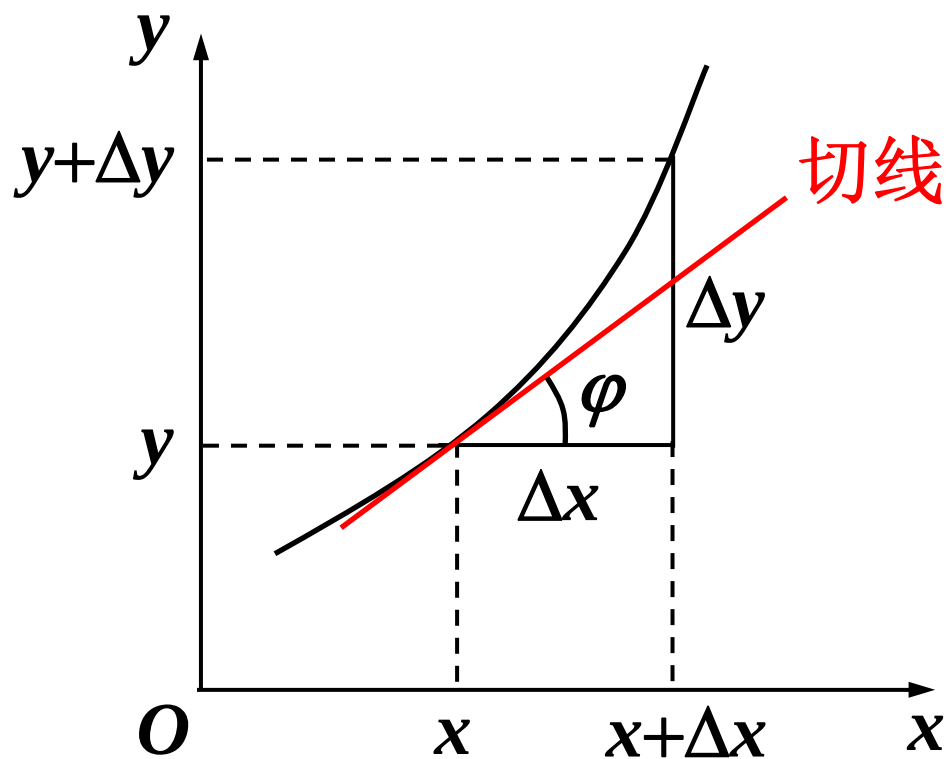
函数 y 的微分: $dy = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y$

$$dy = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [y(x + \Delta x) - y(x)] = y(x + dx) - y(x)$$

导数: $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x}$

导数是函数曲线在 x 点处切线的斜率

$$y' = \tan \varphi$$



▲ 求导规则

$$y(x) = c_1 u(x) + c_2 v(x) \Rightarrow y' = c_1 u' + c_2 v'$$

$$y(x) = u(x)v(x) \Rightarrow y' = u'v + uv'$$

$$y(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \Rightarrow y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

复合函数导数 $y = y(u), \quad u = u(x)$

链式法则 $y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = y'_u u'_x$

▲ 常用函数的导数

$$(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

▲ 函数的高阶导数

2 阶导数: $(y')' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$

记作 $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2}$

依此类推, n 阶导数:

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} \underbrace{\left(\dots \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \right)}_{n \text{ 次}} \underline{\underline{\text{记作 } \frac{d^n y}{dx^n}}}$$

▲ 函数的极值

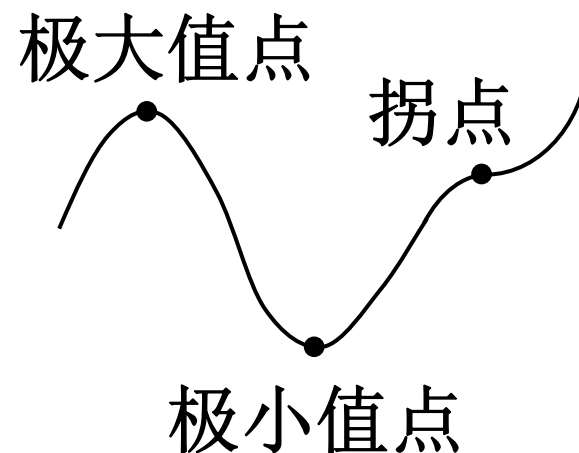
$$dy = y' dx \begin{cases} y'(x) > 0 \text{ 区域, } y \text{ 是增函数} \\ y'(x) < 0 \text{ 区域, } y \text{ 是减函数} \end{cases}$$

函数极值点 $y'(x_0) = 0$

$y''(x_0) > 0$, 极小值点

$y''(x_0) < 0$, 极大值点

$y''(x_0) = 0$ 或 ∞ , 拐点



▲ 泰勒 (Taylor) 级数

利用导数将函数在 $x=a$ 的邻域内 (收敛域)
作幂级数展开:

$$y(x) = y(a) + y'(a)(x-a) + \frac{1}{2!} y''(a)(x-a)^2 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} y^{(n)}(a)(x-a)^n$$

$$y(x+a) = y(a) + y'(a)x + \frac{1}{2!} y''(a)x^2 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} y^{(n)}(a)x^n$$

$$\begin{aligned}
 (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots \\
 &+ \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + \dots \quad (|x| < 1)
 \end{aligned}$$

$$(1+x)^m \approx 1 + mx \quad (|x| \ll 1)$$

$$\begin{aligned}
 \sin x &= x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 + \dots \\
 &+ (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \dots \quad (|x| < \infty)
 \end{aligned}$$

$$\sin x \approx x \quad (|x| \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned}\cos x = & 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 + \dots \\ & + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} + \dots \quad (|x| < \infty)\end{aligned}$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{1}{2} x^2 \quad (|x| \rightarrow 0)$$

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!} x^1 + \frac{1}{2!} x^2 + \dots + \frac{1}{n!} x^n + \dots \quad (|x| < \infty)$$

$$e^x \approx 1 + x \quad (|x| \rightarrow 0)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots$$

$$+ (-1)^{n+1} \frac{1}{n} x^n + \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\ln(1+x) \approx x \quad (|x| \rightarrow 0)$$

欧拉 (Euler) 公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

2. 不定积分

若 $F'(x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 是 $F(x)$ 导函数,
 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。

$f(x)$ 的所有原函数称为不定积分, 记作:

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{ 是积分常数})$$

▲ 不定积分性质

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \neq 0)$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

▲ 常用不定积分

$$\int k \, dx = kx + C$$

$$\int x^{\mu} \, dx = \frac{1}{\mu+1} x^{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

3. 定积分

对区间 $[a, b]$ 任意划分:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}, \quad \xi_i \in [x_i, x_{i-1}]$$

对函数 $f(x)$ 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在,

称为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分, 记作:

积分上限

积分下限

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

黎曼和

▲ 定积分性质

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b dx = b - a$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

▲ 变限函数

变上限函数 $\int_a^x f(t) \mathrm{d}t$ 是 $f(x)$ 的一个原函数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t) \mathrm{d}t = f(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^{\varphi(x)} f(t) \mathrm{d}t = f[\varphi(x)] \varphi'(x)$$

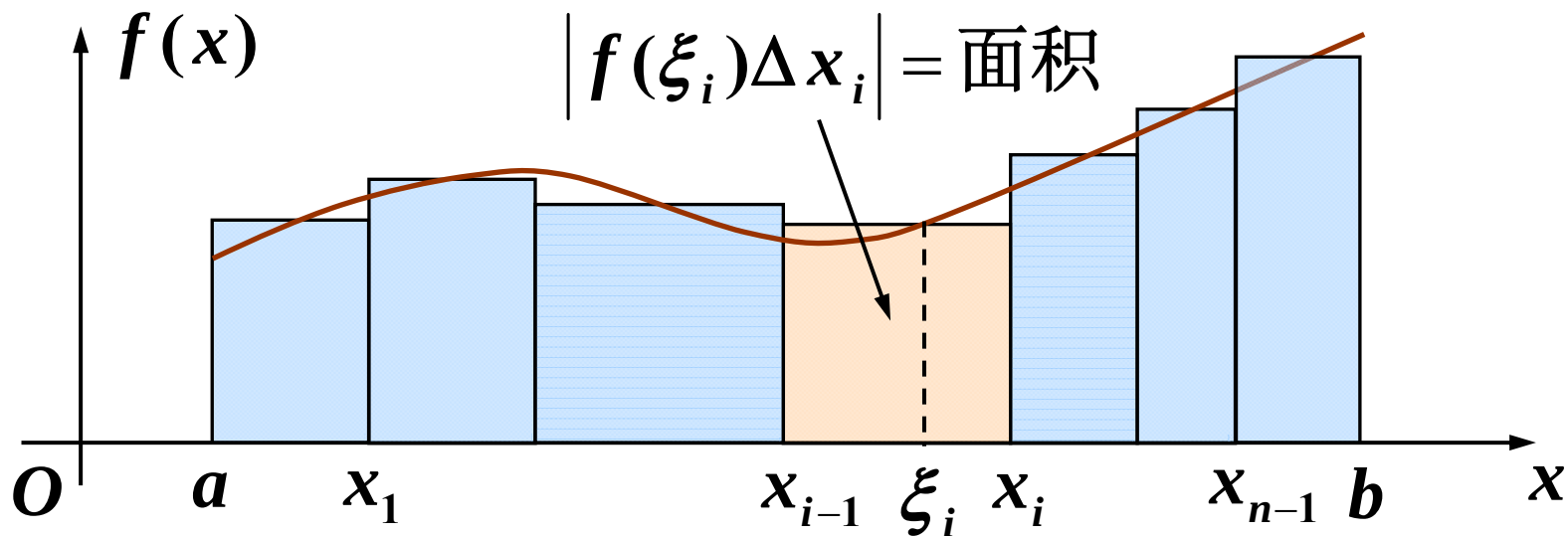
▲ 牛顿 — 莱布尼兹公式

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a) \underline{\underline{\text{记作}}} F(x) \Big|_a^b$$

▲ 定积分几何意义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



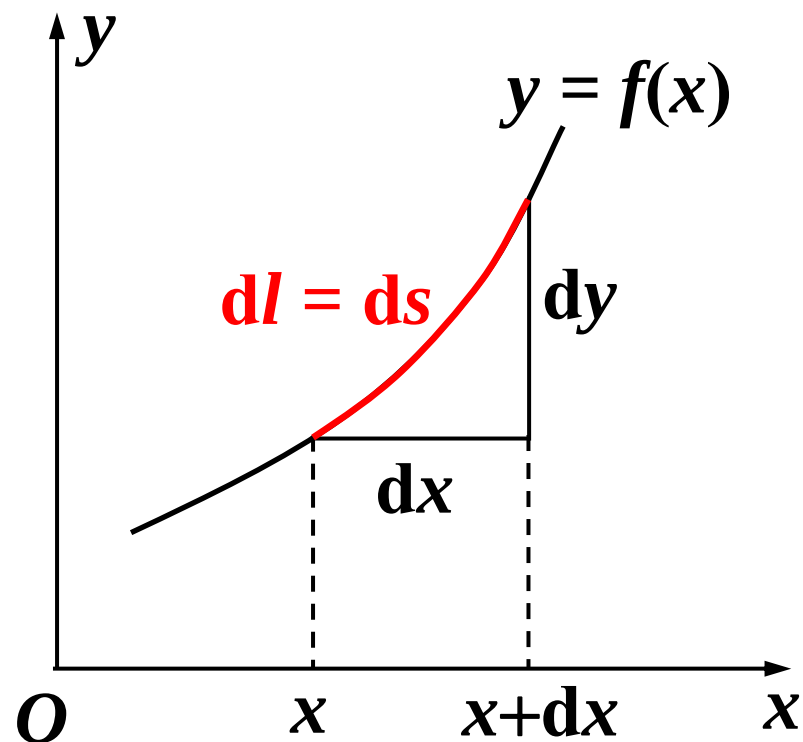
$\int_a^b f(x) dx$ 是曲线 $f(x)$ 与 x 轴包围的“面积”

▲ 曲线长度

$$dl = ds$$

$$= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$= \sqrt{1 + (y')^2} dx$$



$$l = \sum_a^b dl = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

三. 多元函数微分

1. 偏微分与偏导数

多元函数：多个独立自变量构成的函数

$$y = y(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$$

偏微分：单由某个自变量 x_i 的无穷小变化所引起的函数增量

$$dy_{x_i} = y(x_1, \dots, x_i + dx_i, \dots, x_k) - y(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)$$

偏导数： $y'_{x_i} = \frac{dy_{x_i}}{dx_i}$ 记作 $\frac{\partial y}{\partial x_i}$

2. 全微分

所有自变量都发生无穷小变化所引起的函数增量

$$\begin{aligned} \mathbf{d}y &= y(x_1 + \mathbf{d}x_1, \dots, x_i + \mathbf{d}x_i, \dots, x_k + \mathbf{d}x_k) \\ &\quad - y(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) \end{aligned}$$

不难证明：

$$\mathbf{d}y = \frac{\partial y}{\partial x_1} \mathbf{d}x_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} \mathbf{d}x_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_k} \mathbf{d}x_k$$

对某个自变量求偏导数时，把其它自变量当成常量。

例如： $z = x^2 y - ax \sin y$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy - a \sin y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - ax \cos y$$

$$dz = (2xy - a \sin y)dx + (x^2 - ax \cos y)dy$$

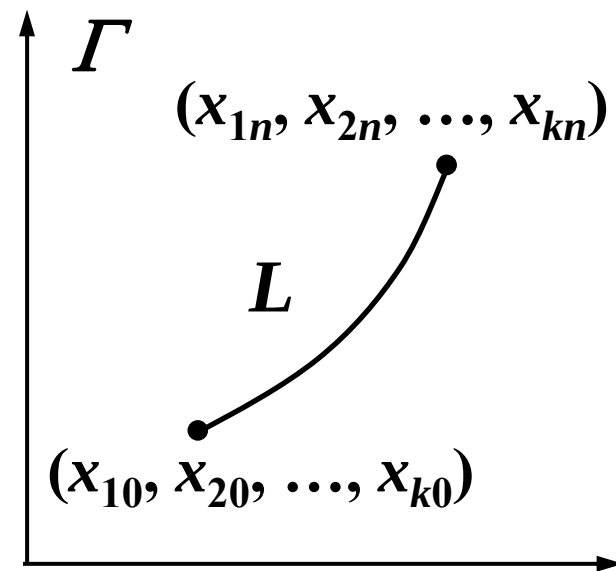
3. 多元函数的曲线积分

多元函数 $y = y(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的 k 个独立变量 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 可看成是某 k 维空间 Γ 中的 k 个独立坐标。

设 L 是 Γ 空间中的曲线段，
函数 y 在 L 始末点的值为：

$$y_0 = y(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{k0})$$

$$y_n = y(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})$$



当坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 从始点 $(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{k0})$ 沿 L 变到末点 $(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})$ 时, 函数 y 的变化量为:

$$y_n - y_0 = \int_{y_0}^{y_n} dy$$

与 L 无关, 只决定于始末点

$$= \int_{(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{k0})}^{(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})} \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_k} dx_k \right)$$

(沿 L)

与 L 无关, 只决定于积分上下限

设有 k 个关于坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的函数:

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_k) \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

若 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$, 则 $f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$

是某个函数 $y(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的全微分:

$$dy = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$$

$$f_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 y}{\partial x_i \partial x_j} \quad (2 \text{ 阶偏导数})$$

若 $f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_k dx_k$ 是全微分

则曲线积分

$$\int_{(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{k0})}^{(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})} (f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_k dx_k)$$

(沿 L)

与曲线 L 无关

或者 任意闭合曲线积分

$$\oint (f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_k dx_k) = 0$$

五. 矢量及其微分

矢量：有大小、方向

1. 加法 平行四边形法则

交换律 $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

结合律 $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$

2. 数乘 矢量乘标量结果仍为矢量

结合律 $\lambda(\mu\vec{A}) = (\lambda\mu)\vec{A}$

分配律 $\lambda(\vec{A} + \vec{B}) = \lambda\vec{A} + \lambda\vec{B}$

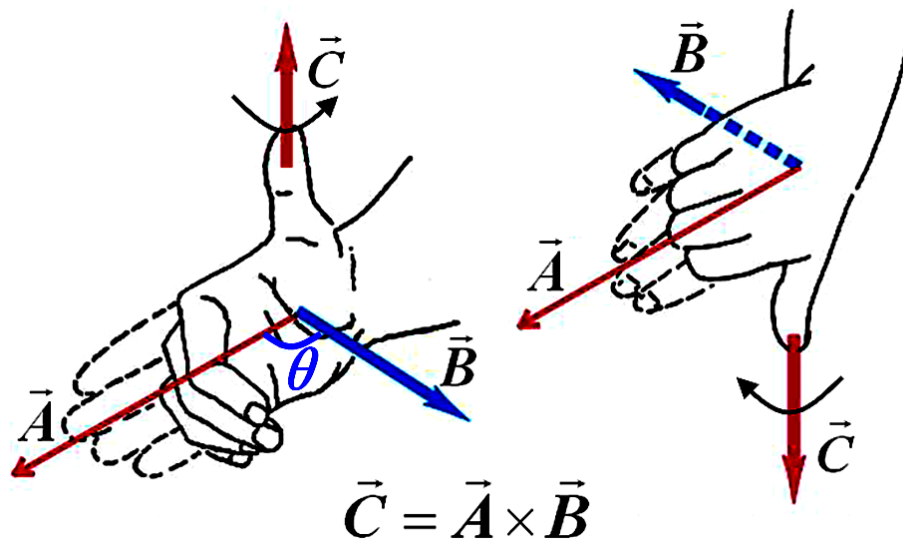
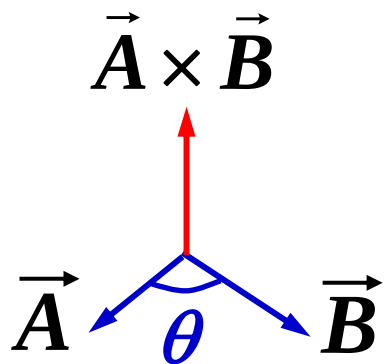
$$(\lambda + \mu)\vec{A} = \lambda\vec{A} + \mu\vec{A}$$

3. 标量积 $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$, $A^2 = \vec{A} \cdot \vec{A}$

交换律 $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$

分配律 $\vec{A} \cdot (\lambda \vec{B} + \mu \vec{C}) = \lambda \vec{A} \cdot \vec{B} + \mu \vec{A} \cdot \vec{C}$

4. 矢量积



右手定则

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta \quad (0 < \theta < \pi)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A} \quad \text{不交换!}$$

$$\vec{A} \times \vec{A} = \mathbf{0}$$

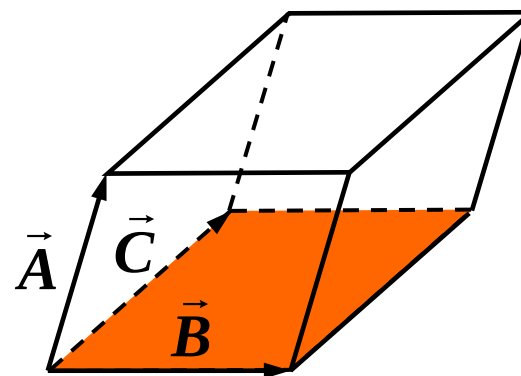
$$\vec{A} \times (\lambda \vec{B} + \mu \vec{C}) = \lambda \vec{A} \times \vec{B} + \mu \vec{A} \times \vec{C}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{matrix} (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} \\ + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} \\ + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k} \end{matrix}$$

5. 混合积

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$



$$|\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})| = \text{平行六面体体积}$$

$\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ 共面或其中任意 2 个平行则:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$$

6. 三重矢积

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

7. 矢量微分

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\vec{A}(t + dt) - \vec{A}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\vec{A} + \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} + \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d(\vec{A} \times \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d(\vec{A} \cdot \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$\hat{A}$ 方向单位矢量

特例： $\vec{A} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} = A \cdot \frac{dA}{dt}$ $\hat{A} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA}{dt}$

$$\frac{d(\lambda \vec{A})}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} \vec{A} + \lambda \frac{d\vec{A}}{dt}$$

特例： $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d(A\hat{A})}{dt} = \frac{dA}{dt} \hat{A} + A \frac{d\hat{A}}{dt}$

矢量变化包括：大小变化、方向变化